

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

“Gestão Ágil no Desenvolvimento de Sistemas de Informação”

Disciplina: Processos e desenvolvimento de software

Professor: Jonivan Coutinho Lisboa

Objetivo

Desenvolver, em grupos, um **sistema de informação funcional** e **gerenciar o projeto** aplicando os princípios de **Scrum** com suporte do **Kanban** no **Trello**. O foco é vivenciar o ciclo completo de desenvolvimento de software, desde o levantamento de requisitos até a entrega da primeira versão.

Proposta de Sistema

Nome do projeto

Site Institucional da BioVida

Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento da interface de um site institucional para a empresa farmacêutica BioVida, permitindo que usuários visualizem informações da empresa, produtos farmacêuticos e entrem em contato.

1. Público-Alvo

O sistema é direcionado para diferentes perfis de usuários que precisam acessar informações sobre a empresa BioVida e seus produtos farmacêuticos.

Principais públicos:

Clientes finais - Pessoas interessadas em conhecer medicamentos e produtos da BioVida.

Farmácias e distribuidores - Empresas que desejam conhecer os produtos para comercialização.

Profissionais da área da saúde - Médicos, farmacêuticos e outros profissionais que buscam informações sobre medicamentos.

Parceiros comerciais - Empresas interessadas em parcerias ou distribuição dos produtos da BioVida.

Visitantes em geral - Usuários que desejam conhecer a empresa, sua história, missão e valores.

2. Principais Funcionalidades

O sistema terá como objetivo principal apresentar informações institucionais e produtos da empresa BioVida.

Funcionalidades principais do sistema:

- Visualizar a página inicial com apresentação da empresa
- Visualizar informações institucionais da BioVida
- Visualizar catálogo de produtos farmacêuticos
- Visualizar notícias ou novidades da empresa
- Enviar mensagem através de formulário de contato
- Visualizar informações de contato da empresa
- Navegar entre as páginas do site de forma simples e intuitiva

3. Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve exibir uma página inicial contendo informações gerais da empresa BioVida.

RF02 – O sistema deve permitir que o usuário visualize informações institucionais da empresa, como história, missão, visão e valores.

RF03 – O sistema deve permitir que o usuário visualize o catálogo de produtos farmacêuticos disponíveis.

RF04 – O sistema deve permitir que o usuário visualize detalhes de um produto

selecionado.

RF05 – O sistema deve exibir informações como descrição, categoria e fabricante do produto.

RF06 – O sistema deve permitir que o usuário visualize notícias ou novidades relacionadas à empresa.

RF07 – O sistema deve permitir que o usuário envie mensagens através de um formulário de contato.

RF08 – O sistema deve armazenar as mensagens enviadas pelos usuários.

RF09 – O sistema deve permitir que o usuário visualize informações de contato da empresa, como telefone, e-mail e endereço.

RF10 – O sistema deve permitir navegação entre as páginas do site através de um menu principal.

RF11 – O sistema deve exibir mensagens de confirmação após o envio de um formulário de contato.

RF12 – O sistema deve mostrar os serviços oferecidos.

RF13 – O sistema deve ter um formulário de contato.

4. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade

O sistema deve possuir interface simples, clara e de fácil navegação.

RNF02 – Acessibilidade

O sistema deve ser acessível através de navegadores web modernos.

RNF03 – Desempenho

O sistema deve apresentar tempo de carregamento rápido das páginas.

RNF04 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar em diferentes navegadores como Chrome, Edge e Firefox.

RNF05 - Segurança

O sistema deve proteger e manter privados os dados fornecidos pelos usuários.

RNF06 – Manutenibilidade

O sistema deve possuir estrutura organizada para facilitar futuras atualizações e

manutenção.

RNF07 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para acesso sempre que o usuário desejar consultar informações da empresa.

Tecnologias Utilizadas

Figma

Ferramenta utilizada para criação do **protótipo das telas** do site da BioVida, permitindo simular a navegação entre as páginas e representar a interface do sistema.

GitHub

Plataforma utilizada para **armazenamento e compartilhamento do projeto**, permitindo que todos os membros do grupo tenham acesso aos arquivos e ao andamento do projeto.

Trello

Ferramenta utilizada para **gerenciamento do projeto utilizando a metodologia Kanban**, organizando as tarefas nas colunas Backlog, To Do, In Progress, Testing e Done.

MySQL

Ferramenta utilizada para **modelagem do banco de dados do sistema**, permitindo criar diagramas de entidades, tabelas e relacionamentos que representam a estrutura de dados do site da BioVida.

Integrantes Do Grupo

Pedro Gonçalves Gomes Castelo Branco - Scrum Master

Kayki Santana Guimarães - Desenvolvedor 1

Bernardo José Ramos Macedo- Desenvolvedor 2

João Vitor Ribeiro e Santos - Desenvolvedor 3

Victor Hugo Rosa Silva - Product Owner

PRIMEIRA SPRINT - 23/02 a 09/03

A Sprint 1 teve como objetivo estruturar a base do sistema e iniciar o

desenvolvimento do protótipo inicial (MVP), com foco nas funcionalidades essenciais do site institucional da BioVida.

Durante o planejamento, o Product Owner definiu e priorizou os itens do Product Backlog que seriam desenvolvidos nesta sprint, considerando a importância e dependência entre as tarefas.

Objetivo da Sprint 1:

- **Levantar os requisitos do sistema**
- **Criar histórias de usuário**
- **Desenvolver o protótipo das páginas Home e Sobre a Empresa**
- **Organizar o fluxo de trabalho no Trello**

Itens selecionados para a Sprint:

- **Levantamento de requisitos do sistema**
- **Criação de histórias de usuário**
- **Página Home (wireframe e layout)**
- **Página Sobre a Empresa (wireframe e layout)**

Distribuição de responsabilidades:

- **Product Owner (Victor):**
 - **Levantar requisitos**
 - **Criar e priorizar histórias de usuário**
 - **Validar entregas**
- **Scrum Master (Pedro):**
 - **Organizar o Trello**
 - **Acompanhar o progresso da sprint**

- Realizar Daily Scrum
- Apoiar equipe e remover impedimentos
- Desenvolvedores (Kayki, Bernardo, João):
 - Desenvolver wireframes e layouts no Figma
 - Iniciar modelagem do banco de dados

Diário de Bordo (Daily Scrum Simulado)

Durante a Sprint 1, foram realizadas reuniões diárias simuladas com o objetivo de acompanhar o progresso da equipe e identificar possíveis impedimentos.

Registros:

Dia 1 (23/02):

- Victor: Definiu os requisitos do sistema e iniciou a criação das histórias de usuário
- Pedro: Organizou o quadro no Trello com colunas e etiquetas
- Desenvolvedores: Iniciaram análise das tarefas e planejamento técnico
- Impedimentos: Nenhum

Dia 3: (25/02)

- Victor: Refinou o backlog e priorizou as histórias
- Pedro: Acompanhou o progresso e atualizou status no Trello
- Desenvolvedores: Iniciaram wireframe da página Home
- Impedimentos: Dúvidas iniciais sobre estrutura das páginas

Dia 5: (27/02)

- Victor: Validou histórias criadas
- Pedro: Registrou progresso no diário de bordo

- **Desenvolvedores:** Avançaram no layout da Home e iniciaram página Sobre
- **Impedimentos:** Pequena dificuldade na organização do layout

Dia 8: (03/03)

- **Victor:** Revisou entregas parciais
- **Pedro:** Monitorou tarefas e garantiu fluxo no Trello
- **Desenvolvedores:** Finalizaram wireframes principais
- **Impedimentos:** Nenhum

Dia final (09/03):

- **Victor:** Preparou validação final da sprint
- **Pedro:** Atualizou status final dos cards
- **Desenvolvedores:** Finalizaram páginas Home e Sobre no protótipo
- **Impedimentos:** Nenhum

Reunião de Revisão (Sprint Review)

A Sprint Review teve como objetivo apresentar as entregas realizadas durante a Sprint 1 e validar se os objetivos definidos foram alcançados.

Entregas realizadas:

- **Levantamento de requisitos do sistema**
- **Criação das histórias de usuário**
- **Protótipo das páginas Home e Sobre a Empresa**
- **Organização do quadro Kanban no Trello**

Validação:

O Product Owner (Victor) analisou as entregas e confirmou que os itens desenvolvidos atendem aos requisitos definidos inicialmente.

As tarefas concluídas foram movidas para a coluna Done no Trello.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)

Ao final da Sprint 1, a equipe realizou uma retrospectiva para avaliar o desempenho e identificar melhorias para as próximas sprints.

O que funcionou bem:

- **Organização do Trello facilitou o acompanhamento das tarefas**
- **Comunicação entre os membros foi eficiente**
- **Histórias de usuário ajudaram a entender o desenvolvimento**

O que pode ser melhorado:

- **Melhor detalhamento das subtarefas**
- **Melhor estimativa de tempo das atividades**
- **Atualização mais frequente dos cards no Trello**

Ações para a Sprint 2:

- **Detalhar melhor as tarefas no backlog**
- **Atualizar diariamente o status das atividades**
- **Melhorar a divisão de tarefas entre os desenvolvedores**

SEGUNDA SPRINT - 09/03 a 23/03

A Sprint 2 teve como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do sistema, avançando nas funcionalidades principais e expandindo o protótipo do site institucional da BioVida.

Com base no backlog atualizado no Trello, o Product Owner priorizou funcionalidades relacionadas ao catálogo de produtos e notícias, além da evolução da modelagem do banco de dados.

Objetivo da Sprint 2:

- **Desenvolver funcionalidades relacionadas aos produtos**
- **Implementar estrutura de notícias**
- **Avançar na modelagem do banco de dados**
- **Evoluir o protótipo no Figma**

Itens selecionados para a Sprint:

- **Visualização de produtos**
- **Visualização de notícias**
- **Modelagem do banco de dados (tabelas Produto, Contato e Notícia)**
- **Criação de wireframe da página de detalhes do produto**
- **Testes iniciais do sistema**

Distribuição de responsabilidades:

- **Product Owner (Victor):**
 - **Priorizar backlog**
 - **Refinar histórias de usuário**
 - **Validar entregas**
- **Scrum Master (Pedro):**
 - **Acompanhar progresso da sprint**
 - **Realizar Daily Scrum**
 - **Apoiar equipe e remover impedimentos**
- **Desenvolvedores (Kayki, Bernardo, João):**
 - **Desenvolver funcionalidades no Figma**
 - **Criar estrutura do banco de dados**

- Implementar novas telas do sistema

Diário de Bordo (Daily Scrum Simulado)

Durante a Sprint 2, foram realizadas reuniões diárias simuladas com o objetivo de acompanhar o progresso da equipe e identificar possíveis impedimentos.

Registros:

Dia 1 (09/03):

- **Victor:** Atualizou e priorizou o backlog com foco em produtos e notícias
- **Pedro:** Iniciou acompanhamento da Sprint 2
- **Desenvolvedores:** Planejaram implementação das funcionalidades
- **Impedimentos:** Nenhum

Dia 2 (11/03):

- **Victor:** Refinou histórias relacionadas aos produtos
- **Pedro:** Monitorou progresso no Trello
- **Desenvolvedores:** Iniciaram modelagem do banco de dados
- **Impedimentos:** Dúvidas sobre estrutura das tabelas

Dia 3 (14/03):

- **Victor:** Validou progresso parcial
- **Pedro:** Atualizou diário de bordo
- **Desenvolvedores:** Avançaram na criação das tabelas Produto, Contato e Notícia
- **Impedimentos:** Nenhum

Dia 4 (18/03):

- **Victor:** Acompanhou evolução das funcionalidades
- **Pedro:** Garantiu fluxo correto dos cards no Trello
- **Desenvolvedores:** Criaram a página produtos e iniciaram página de notícias
- **Impedimentos:** Pequenas dificuldades na organização dos dados

Dia final (23/03):

- **Victor:** Realizou validação final
- **Pedro:** Atualizou status final da sprint
- **Desenvolvedores:** Finalizaram páginas de produtos e notícias no protótipo
- **Impedimentos:** Nenhum

Reunião de Revisão (Sprint Review)

A Sprint Review teve como objetivo apresentar as entregas realizadas durante a Sprint 2 e validar os avanços do sistema.

Entregas realizadas:

- Modelagem do banco de dados (tabelas Produto, Contato e Notícia)
- Refinamento das users stories
- Implementação da página de notícias e produtos
- Story Points adicionados
- Definição no trello do que era de cada sprint
- Criação da tabela atividades contínuas
- Testes iniciais realizados

Validação:

O Product Owner validou as entregas e confirmou que os itens atendem às

necessidades definidas no backlog.

As tarefas concluídas foram movidas para a coluna Done no Trello.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)

Ao final da Sprint 2, a equipe realizou uma análise do desempenho e evolução do projeto.

O que funcionou bem:

- Evolução das funcionalidades principais do sistema
- Organização das tarefas no Trello
- Boa execução das páginas de produtos e notícias

O que pode ser melhorado:

- Melhor divisão de tarefas entre os desenvolvedores e conversas entre membros do projeto

Ações para a Sprint 3:

- Focar apenas em funcionalidades possíveis de concluir
- Melhorar planejamento do backlog
- Avançar na finalização do MVP
- Preparar a apresentação final do projeto

TERCEIRA SPRINT - 23/03 - 06/04

A Sprint 3 teve como objetivo finalizar o MVP do sistema, consolidando as funcionalidades desenvolvidas nas sprints anteriores, corrigindo falhas e preparando o projeto para apresentação final.

Com base no feedback recebido pelos professores após a avaliação da Sprint 2, a equipe realizou melhorias significativas no sistema, principalmente relacionadas à estrutura do banco de dados e à organização do site, buscando

deixá-lo mais estruturado e com características mais próximas de um sistema orientado a dados.

Objetivo da Sprint 3:

Finalizar o MVP do sistema

Corrigir erros e ajustar funcionalidades

Refinar interface do usuário

Aplicar melhorias sugeridas pelos professores

Melhorar a navegação do sistema

Validar todas as funcionalidades desenvolvidas

Preparar apresentação final do projeto

Itens selecionados para a Sprint:

Implementação da exibição de detalhes do produto ao clicar sobre ele

Melhoria da navegabilidade entre páginas

Criação da página de registro e login

Refinamento das interfaces no Figma

Melhorias na estrutura do banco de dados

Adequação do sistema para melhor organização dos dados

Testes finais do sistema

Preparação dos slides da apresentação

Distribuição de responsabilidades:

Product Owner (Victor):

Priorizar backlog final

Validar funcionalidades concluídas

Aprovar melhorias sugeridas pelos professores

Auxiliar na definição da apresentação

Scrum Master (Pedro):

Acompanhar progresso da sprint

Realizar Daily Scrum

Garantir organização do Trello

Remover impedimentos

Acompanhar aplicação dos feedbacks

Auxiliar na preparação da apresentação

Desenvolvedores (Kayki, Bernardo, João):

Implementar exibição dos detalhes do produto ao selecionar o item

Melhorar navegação entre páginas

Desenvolver sistema de registro e login

Melhorar estrutura do banco de dados

Adequar o sistema para melhor organização das informações

Realizar testes do sistema

Apoiar na montagem da apresentação

Diário de Bordo (Daily Scrum Simulado)

Durante a Sprint 3, foram realizadas reuniões diárias simuladas para acompanhar o progresso final do projeto e garantir a conclusão do MVP dentro do prazo.

Registros:

Dia 1 (23/03):

Victor: Priorizou backlog com base nos feedbacks dos professores

Pedro: Iniciou acompanhamento da Sprint 3 e organização final do Trello

Desenvolvedores: Revisaram sistema e planejaram implementação das novas funcionalidades

Impedimentos: Nenhum

Dia 2 (25/03):

Victor: Refinou requisitos das funcionalidades de login e visualização de detalhes dos produtos

Pedro: Atualizou diário de bordo e monitorou progresso

Desenvolvedores: Iniciaram implementação da exibição de detalhes ao clicar nos produtos

Impedimentos: Dúvidas na integração com dados dos produtos

Dia 4 (28/03):

Victor: Validou progresso inicial

Pedro: Garantiu fluxo correto das tarefas no Trello

Desenvolvedores: Implementaram melhorias na navegação entre páginas e iniciaram sistema de login e registro

Impedimentos: Pequenas dificuldades na validação de dados

Dia 6 (31/03):

Victor: Acompanhou evolução das funcionalidades

Pedro: Registrou progresso no diário de bordo

Desenvolvedores: Continuaram ajustes no sistema e melhorias no banco de

dados

Impedimentos: Pequenos bugs nas funcionalidades

Dia 8 (03/04):

Victor: Validou versão quase final

Pedro: Monitorou finalização das tarefas

Desenvolvedores: Realizaram testes finais e ajustes na interface

Impedimentos: Nenhum

Dia final (06/04):

Victor: Aprovou versão final do MVP com melhorias aplicadas

Pedro: Atualizou status final da sprint no Trello

Desenvolvedores: Finalizaram sistema e apresentação

Impedimentos: Nenhum

Atividades Contínuas Finalizadas

Durante todas as sprints do projeto, algumas atividades foram executadas de forma contínua, sendo essenciais para o bom andamento do desenvolvimento.

Essas atividades estiveram presentes desde a Sprint 1 até a Sprint 3 e, ao final do projeto, foram concluídas e movidas para a coluna Done no Trello.

Atividades contínuas realizadas:

Priorização do backlog

Organização e melhoria do quadro no Trello

Apoio à equipe e remoção de impedimentos

Documentação do projeto

Considerações:

Essas atividades foram fundamentais para garantir a organização, comunicação e evolução do projeto ao longo das sprints, demonstrando a aplicação contínua das práticas da metodologia Scrum.

Reunião de Revisão (Sprint Review)

A Sprint Review teve como objetivo apresentar a versão final do sistema e validar as melhorias aplicadas com base no feedback da Sprint 2.

Entregas realizadas:

Exibição dos detalhes do produto ao clicar sobre ele

Melhoria da navegabilidade do sistema

Sistema de registro e login

Melhorias na estrutura do banco de dados

Adequação do sistema para melhor organização dos dados

Refinamento do protótipo no Figma

Testes finais realizados

Preparação da apresentação

Validação:

O Product Owner validou todas as funcionalidades e confirmou que o sistema evoluiu significativamente após a aplicação dos feedbacks dos professores, tornando-se mais completo, funcional e com melhor organização dos dados, incluindo a melhoria na interação com os produtos.

Todas as tarefas concluídas foram movidas para a coluna Done no Trello.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)

O que funcionou bem:

Aplicação dos feedbacks dos professores

Evolução do sistema com novas funcionalidades importantes

Melhoria na navegação e experiência do usuário

Conclusão do MVP dentro do prazo

Boa colaboração entre os membros

O que pode ser melhorado:

Melhor planejamento inicial das funcionalidades

Maior integração entre front-end e banco de dados

Antecipação de possíveis erros

Maior comunicação entre os desenvolvedores

Conclusão:

A equipe conseguiu finalizar o projeto com sucesso, aplicando melhorias importantes sugeridas durante o processo e entregando um sistema mais estruturado, funcional e alinhado às boas práticas de desenvolvimento ágil, demonstrando na prática a aplicação da metodologia Scrum.